

二甲基甲酰胺中毒致死 1例

刘 泉^{1,2}, 杜 飞¹, 谭 亮¹, 王博维³, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 湖北警官学院实验中心, 湖北 武汉 430034;

3. 鄂州市公安局, 湖北 鄂州 436000)

【关键词】法医病理学; 中毒; 二甲基甲酰胺**【文献标识码】**B **【文章编号】**1001-5728(2009)01-0060-02

二甲基甲酰胺 (dimethylformamide, DMF) 职业性中毒在国内外时有发生^[1-2], 但中毒致死的病理报道较少见, 本文报道 1 例并结合相关文献进行讨论。

1 案例资料

1.1 简要案情

某女, 40岁。某年 2月 28日至 5月 8日在合成 PU 革厂工作, 工作环境通风不畅、有强烈刺激性气味。其工作期间逐渐出现食欲减退、乏力、嗜睡及全身黄肿等症状。5月 6日到当地医院就诊, 发现肝功能明显受损, 乙肝抗原、抗体检验均为阴性。5月 12日再次就诊, 查体见全身皮肤、巩膜重度黄染, 全身浮肿; 肝区压痛 +, 腹部移动性浊音 +。腹部 CT 报告: 肝组织密度不均匀, 腹腔少量积液。B 超示: 肝小、胆囊壁增厚、脾大、腹水。入院诊断: 病毒性肝炎。5月 17日肝功能检查 TBIL、DBIL、ALT、AST 明显异常, 考虑肝细胞坏死较重, 以“急性中毒性肝坏死”转上级医院。再次化验乙肝表面抗原、戊肝抗体均在正常范围。之后肝功能损伤持续加重, 尿呈深黄色, 肾功能异常, BUN 22.1 mmol/L, Cr 234.4 μmol/L, 尿胆红素 +++, 隐血 ++。经抢救治疗无效于 7月 11日死亡。

当地疾病预防控制中心同年 6月 4日对该患者工作岗位进行空气检测, 12个采样点 DMF 浓度范围为 41.4 mg/m³ ~ 131 mg/m³, 全部超过国家 GBZ2-2002 标准规定短时间接触容许浓度 (≤ 40 mg/m³)。

1.2 法医学检验

尸体检验 尸体皮肤、巩膜显著黄染, 各脏器表面及切面呈黄褐色, 以肝、肾显著。脑水肿明显, 双侧海马钩回疝形成; 胸腔积液 (左侧 1 000 mL, 右侧 900 mL); 腹腔积液 2 000 mL; 肝显著萎缩, 重 610 g, 包膜皱缩, 质软 (照片 1); 胆囊肿大, 胆汁充盈, 量 70 mL; 脾萎缩, 重 80 g; 肾皮质增宽, 厚度为 0.6 cm; 胃粘膜糜烂。

病理学检验 镜下肝小叶结构消失, 肝细胞大片溶解性坏死和凝固性坏死, 间质纤维结缔组织增生, 可见早期假小叶形成; 毛细胆管内胆汁淤积形成胆栓 (图 1), 小灶性淋巴、单核细胞和少量中性粒细胞浸润; 肝内胆管上皮细胞增生; 肾小管上皮细胞水肿, 少数肾小管腔内可见胆色素管型; 大部分甲状腺滤泡胶质减少、消失, 间质纤维化, 可见淋巴滤泡形成; 胰腺小灶性出血, 间质及包膜下可见以中性粒细胞为主的炎细胞浸润, 间质轻度纤维化; 胃粘膜及粘膜下层单核、淋巴细胞浸润; 肾上腺皮质细胞胞浆致密、深染。病理学诊断: 中毒性肝病、亚急性肝坏死、早期肝纤维化; 重度脑水肿, 双侧海马钩回疝形成; 左右胸腔、腹腔积液; 轻度间质性胰腺炎; 急性脾炎; 慢性胃炎。

法医鉴定结论 DMF 急性中毒、中毒性肝病、亚急性肝坏死致多脏器功能衰竭而死亡。

2 讨论

2.1 DMF 的中毒机制

DMF 是一种有机合成原料, 属中低毒化合物。

【作者简介】刘泉, 女, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学。

【通讯作者】周亦武, 男, 教授, 博士, 主要从事法医颅脑损伤、猝死病理及法医毒理学研究工作。

[2] 黄文清. 神经肿瘤病理学 [M]. 北京: 军事医学科学出版社, 2000. 41-104.

[3] 张福林, 汪寅, 陈宏, 等. 5109 例中枢神经系统肿瘤 WHO 新分类统计分析 [J]. 临床与实验病理学杂志, 2004, 20 (6): 688-691.

[4] 吴在德, 吴肇汉. 外科学 [M]. 第 6 版. 北京: 人民卫生出版社, 2003. 248-256.

[5] 范利华, 吴军, 牛伟新. 损伤与疾病的法医鉴定 [M]. 北京: 法律出版社, 1999. 191-192.

(收稿日期: 2007-11-05; 修回日期: 2008-01-27)

DMF主要经呼吸道、皮肤和消化道等途径进入人体,经肝脏代谢,从肾脏排泄。大鼠、小鼠灌胃急性中毒LD₅₀分别为 5 800±1 200mg/kg和 4 200±800mg/kg,小鼠吸入急性中毒 LC₅₀ 10 000±1 430mg/m³/2h^[3]。

DMF在体内主要经肝内微粒体氧化酶进行脱甲基化、羟基化最终代谢为甲酸和氨排出。代谢过程中可生成异氰酸甲酯(CH₃NCO),该物质与蛋白质、DNA和RNA等大分子结合,可造成肝、肾损伤。此外,DMF还通过干扰琥珀酸脱氢酶的活性^[4]及肝细胞内钙稳态性^[5],抑制肾脏Ca²⁺-ATPase活力等方式^[6],对肝肾造成损害。

2.2 DMF中毒的主要临床表现

DMF主要引起消化系统,尤其肝脏损害,表现有恶心、呕吐、腹痛、食欲不振、肝区叩痛、黄疸等,实验室检查显示肝功能异常,胃镜示胃及十二指肠等部粘膜充血水肿、糜烂伴散在出血点等,临床极易被误诊^[7]。本例患者发病初期主要表现为消化系统症状,随着病程迁延,其肝损害症状逐渐加重,各项肝功能生化指标显著升高,因而被误诊为“病毒性肝炎”。

DMF急性中毒引起急性中毒性肾病,表现为肾区叩痛,尿蛋白阳性,甚至尿潜血及尿胆原阳性等。本例患者晚期出现肾损害,临床表现为全身浮肿、双下肢水肿、腹腔积液等,其BUN、Cr显著升高、尿潜血及尿胆原阳性。

2.3 DMF中毒的主要病理变化

DMF中毒后肝脏的病理变化在病理诊断中具有重要意义,其次为肾脏。小鼠DMF中毒试验显示:10~20h,胃肠道有散在小充血灶,肝细胞局灶坏死、炎症细胞浸润,部分肝细胞索断裂,胞浆内胆色素增多^[8];6周及12周^[9],可见片状、灶状或大块肝细胞坏死,并见不同程度纤维化或胆管增生、多核巨细胞形成等。人DMF急性中毒与慢性中毒的病变略有不同,Redlich等^[10]报道3例接触DMF不足3个月的患者,表现为肝灶性坏死及小泡状脂肪变性,而4例超过1年的患者,主要病变为大泡状肝脂肪变性。本例病理变化符合中毒性肝病的病变特征,同时血清学检验结合病历资料可排除各型病毒性肝炎的可能,通过病理学检查及病历资料综合分析可与病毒性肝炎相鉴别。

小鼠及兔DMF急性中毒的肾脏病变主要为淤血、肾小管上皮细胞水肿^[8]。本例肾小管上皮细胞水肿及胆色素管型,未见其他特殊病变,但病程后期显示肾功能严重受损。

2.4 DMF中毒法医学鉴定

本例工作环境DMF浓度严重超标,且无规范的中国知网 <https://www.cnki.net>

劳动防护措施;临床有典型的DMF中毒表现;尸检及病理学检验结果证实为中毒性肝病。死亡原因最终确诊为DMF急性中毒致中毒性肝病、亚急性肝坏死。依据职业病标准GBZ85-2002及GBZ59-2002,本例诊断为职业性重度DMF急性中毒、重度中毒性肝病。

检测体内DMF或其代谢产物的含量对DMF中毒的诊断具有非常重要的意义^[11-12],而本例因病情迁延较长,故未能及时进行相关毒物分析。DMF在体内半衰期短,怀疑DMF中毒应尽早取血样、尿样进行毒物化验,标本需要密封冰冻保存。

(本文照片及图见彩插II)

【参 考 文 献】

[1] 史懋功,李莉,隋玉清.急性二甲基甲酰胺中毒致亚急性肝坏死一例[J].中华劳动卫生职业病杂志,2004,22(3):234.

[2] 郑步云,王明龙,范铮峰,等.一起职业性二甲基甲酰胺中毒死亡事件的调查处理[J].职业卫生与应急救援,2005,23(3):149.

[3] 张允恩.有毒化学物质毒性手册[M].北京:北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,1993:46.

[4] 张丽侠,章燕程.二甲基甲酰胺对体外培养大鼠肝细胞酶组织化学和电镜观察[J].卫生毒理学杂志,1992,6(4):288-289,306.

[5] 菅向东,乔赐彬.二甲基甲酰胺对大鼠肝细胞钙稳态的影响[J].卫生毒理学杂志,1993,7(3):202-203.

[6] 黄芙蓉.二甲基甲酰胺毒性及中毒机制研究近况[J].化工劳动保护,2000,21(4):141-143.

[7] 邵迪初.二甲基甲酰胺致职业中毒性肝病2例误诊分析[J].中华劳动卫生职业病杂志,1999,17(6):369.

[8] 邱俏檬,缪心军,卢中秋,等.二甲基甲酰胺对动物的急性毒性实验研究[J].浙江医学,2006,28(5):349-352.

[9] 戴秀莲,刘峰,黄芙蓉,等.职业性二甲基甲酰胺急性中毒诊断标准的初步研究[J].中国职业医学,2002,2(1):16-17.

[10] Redlich C A, West A B, Fleming L, et al. Clinical and pathological characteristics of hepatotoxicity associated with occupational exposure to dimethylformamide [J]. Gastroenterology, 1990, 99(3): 748-757.

[11] Osunsanya T, Adejoro B, King B. Biological monitoring of workers exposed to dimethylformamide in a textile polyurethane unit[J]. Occup Med, 2001, 51(6): 374-379.

[12] 钱亚玲,徐承敏,陆龙根,等.职业接触二甲基甲酰胺生物限值的研制[J].中国工业医学杂志,2006,19(4):244-245.

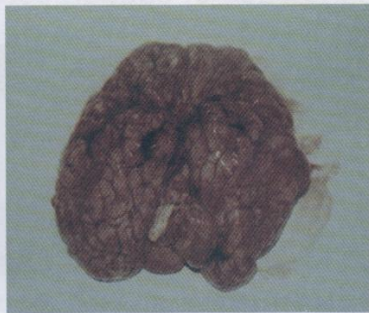
(收稿日期:2007-11-14;修回日期:2008-02-27)

胎头吸引术致新生儿死亡法医学鉴定1例

(正文见63页)



照片1 头皮损伤情况



照片2 右颞叶、左枕叶蛛网膜下腔出血及脑挫伤, 左小脑扁桃体疝形成

糖尿病非酮症高渗性昏迷死亡1例

(正文见69页)

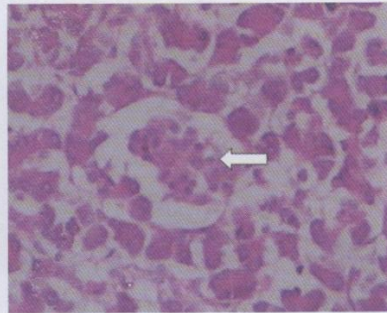


图1 胰岛体积缩小, 形状不规则, 细胞数减少 (HE×400)

雷暴气象下使用手机致雷击死亡1例

(正文见65页)



照片1 被击毁的手机



照片2 鞋面爆裂情况



照片3 左颈、胸部损伤情况



照片4 左脚损伤情况

氟乙酰胺中毒后多发性脑及脏器出血死亡1例

(正文见62页)



照片1 脑白质内多发散在出血灶 ①1层; ②2层; ③3层; ④4层

特殊方式自勒死亡1例

(正文见72页)



照片1 勒索缠绕颈部后绕至左足底



照片2 左足背索痕

二甲基甲酰胺中毒致死1例

(正文见60页)



照片1 重度中毒性肝病、黄色肝萎缩

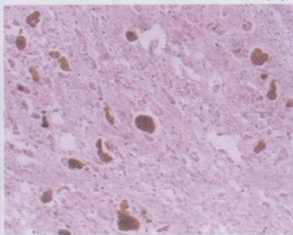


图1 肝小叶结构消失, 大量胆栓形成 (HE×10)